Ifte Samul Ohy
iftesamulohy.com

2026 EDITION

ক্যারিয়ার রোডম্যাপ

AI & ML Engineer হওয়ার সম্পূর্ণ গাইডলাইন

শূন্য থেকে শুরু করে **job-ready** হওয়া পর্যন্ত একটা পরিষ্কার, ধাপে ধাপে সাজানো পথ। Math আর Python-এর ভিত্তি থেকে শুরু করে classical ML, Deep Learning, LLM ও Generative AI, আর সবশেষে production-grade **MLOps** পর্যন্ত। কোন ধাপে কী শিখবে, কোন tool ধরবে, আর কী project বানাবে — সবকিছু এক জায়গায়, কোনো confusion ছাড়াই।

১২	৯–১২	১০	৪০+
টি মূল অধ্যায়	মাসের রোডম্যাপ	টি portfolio project	tool ও resource

তৈরি করেছেন **Ifte Samul Ohy** — Software Engineer ও Educator

→ iftesamulohy.com

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০০ এই গাইডটা কীভাবে কাজে লাগাবে

শুরু এখান থেকে

সত্যি বলতে, AI/ML শুনলে অনেকেরই প্রথমে মনে হয় — "এটা তো আমার জন্য না, অনেক কঠিন।" কিন্তু আসল সমস্যাটা কঠিনত্ব না, সমস্যাটা হলো **কোথা থেকে শুরু করব** সেটা কেউ পরিষ্কার করে বলে না। ফলে মানুষ এলোমেলো tutorial-এর ভিড়ে হারিয়ে যায়, আর কয়েক মাস পর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়।

এই গাইডটা ঠিক সেই জায়গাটায় তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে — একটা **সাজানো, dependency-aware পথ**। মানে, একটা জিনিস আরেকটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে; তাই ক্রম মেনে এগোলেই সামনের ধাপগুলো নিজে থেকে সহজ হয়ে যাবে।

এটা কাদের জন্য

- CS/EEE-র শিক্ষার্থী বা self-taught developer, যারা AI/ML-এ ঢুকতে চাও
- যেসব software engineer ক্যারিয়ার switch করার কথা ভাবছ
- যারা basic Python পারো, কিন্তু একটা গোছানো রোডম্যাপ খুঁজছ

কীভাবে পড়বে

- অধ্যায়গুলো ক্রম অনুযায়ী এগোও — মাঝখান থেকে লাফ দিও না
- প্রতিটা টপিকে নিয়মটা একটাই: **শেখো → বানাও → deploy করো**
- Tip আর Warning box-গুলো একটু মন দিয়ে পড়ো, ওখানেই আসল কথা

◆ আগে mindset, পরে সবকিছু

এই ফিল্ডে সফলতা আসে ধারাবাহিকতা থেকে, talent থেকে নয়। প্রতিদিন মাত্র ২–৩ ঘণ্টা, টানা ৯–১২ মাস — এটাই বাস্তব হিসাব। আর "tutorial hell" থেকে বাঁচার একটাই ওষুধ: প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা ছোট জিনিস নিজের হাতে বানিয়ে ফেলা। দেখা নয়, বানানোই শেখার আসল রাস্তা।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

★ সূচিপত্র

০১	AI / ML Engineer আসলে কে?	Role, vs Data Scientist vs MLOps
০২	ভিত্তি: Math, CS ও Python	Linear algebra, stats, Python, DSA
০৩	Python Data ও Analysis Toolkit	NumPy, Pandas, visualization, SQL
০৪	Core / Classical Machine Learning	Algorithm, scikit-learn, evaluation
০৫	Deep Learning	Neural net, PyTorch, CNN, RNN
০৬	NLP, LLM ও Generative AI	Transformer, RAG, fine-tuning, agent
০৭	Computer Vision (specialization)	Detection, segmentation, vision model
০৮	MLOps ও Deployment	Serving, Docker, CI/CD, monitoring
০৯	৯–১২ মাসের রোডম্যাপ	ধাপে ধাপে study plan
১০	Portfolio Project (১০টি আইডিয়া)	Beginner → advanced, stack সহ
১১	Resource: Course, Book, Paper	বাছাই করা, free + paid
১২	Job Prep ও Career (BD focus)	Portfolio, interview, remote/freelance

◆ একটা কথা মাথায় রেখো

এই বারোটা অধ্যায় তোমার ম্যাপ, gps নয়। ম্যাপ দেখে পথটা বোঝা যায়, কিন্তু হাঁটতে হবে তোমাকেই। তাড়াহুড়ো নেই — শুধু থামবে না, এটুকুই যথেষ্ট।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০১ AI / ML Engineer আসলে কে?

ভিত্তি

একদম সহজ ভাষায় — একজন **ML Engineer** হলো সেই মানুষ, যে একটা machine learning model-কে **research-এর খাতা থেকে তুলে বাস্তব মানুষের হাতে** পৌঁছে দেয়। মানে model train করা, সেটাকে fast আর সস্তা করা, scalable system-এ deploy করা, আর তারপর monitor করে ঠিক রাখা। এটা data science আর software engineering-এর ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা role।

কোন role কী করে — পার্থক্যটা বুঝে নাও

Role	মূল ফোকাস	যা জানতে হয়
ML Engineer	Production model: training pipeline, serving, scaling	Python, ML, software eng, MLOps
Data Scientist	Insight খোঁজা, experiment, statistical modeling	Stats, SQL, visualization, business sense
ML / AI Researcher	নতুন algorithm, paper, novel architecture	গভীর math, research, publishing
MLOps Engineer	Infra, CI/CD, monitoring, reliability	DevOps, cloud, container
Data Engineer	Data pipeline, warehouse, ETL	SQL, Spark, pipeline, cloud

◆ ২০২৬-এর বাস্তবতা

LLM-এর যুগে এসে "ML Engineer" আর "AI Engineer" অনেক সময় মিলেমিশে যায়। এখন বাজারে একটা বড় চাহিদা হলো **AI / LLM Engineer** — যারা pre-trained model-এর ওপর RAG, fine-tuning আর agentic system বানায়। চাইলে তুমি classical ML-এর গভীরে না গিয়ে সরাসরি এই application layer থেকেও শুরু করতে পারো। তবে ভিত্তিটা জানা থাকলে তুমি অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত পায়ে দাঁড়াবে।

একজন ML Engineer-এর সারাদিন কেমন কাটে

- Data জোগাড়, clean আর feature engineering করা
- Model train, tune আর evaluate করা
- Experiment track করা (MLflow / W&B দিয়ে)
- Model-কে API বা service বানিয়ে deploy করা
- Latency, খরচ আর accuracy-র ভারসাম্য রাখা
- Production-এ drift ও performance monitor করা

শুরু করতে তোমার আগে থেকে যা থাকলেই হবে

programming-এর basic · problem-solving · English পড়তে পারা · কৌতূহল · ধৈর্য · Git-এর basic

Math নিয়ে ভয় পেও না — beginner হিসেবে high-school লেভেলের math আর একটু চেষ্টাই যথেষ্ট। গভীর math মূলত researcher-দের লাগে। Practitioner হিসেবে তুমি intuition আর code দিয়েই অনেকদূর যেতে পারবে।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০২ ভিত্তি: Math, CS ও Python

ধাপ ১

এটা তোমার ভিত। এই জায়গাটায় সময় দিলে পরের পুরো রাস্তাটা আশ্চর্যরকম সহজ হয়ে যাবে। মনে রেখো — math-কে **intuition**-এর জায়গা থেকে বোঝাই লক্ষ্য, proof মুখস্থ করা নয়। কোন জিনিসটা কখন, কেন কাজে লাগে — শুধু এটুকু বুঝলেই তুমি অনেক এগিয়ে।

Mathematics (আগে বুঝবে, পরে সূত্র)

টপিক	কী শিখবে	কেন লাগে
Linear Algebra	Vector, matrix, dot product, eigenvalue	Data আর neural net-এর ভাষা
Calculus	Derivative, gradient, chain rule	Model train হওয়ার পেছনের ইঞ্জিন
Probability ও Stats	Distribution, Bayes, expectation, variance	অনিশ্চয়তা বোঝা ও evaluation
Optimization	Gradient descent, loss surface	Model আসলে কীভাবে "শেখে"

◆ একটা shortcut

3Blue1Brown-এর "Essence of Linear Algebra" আর "Essence of Calculus" সিরিজটা YouTube-এ দেখে ফেলো — math-এর intuition তৈরি করার জন্য এর চেয়ে ভালো জিনিস খুব কম আছে। তারপর Khan Academy দিয়ে stats একটু practice করলেই হবে।

Python — তোমার মূল হাতিয়ার

AI/ML-এর প্রায় ৯৫% কাজ Python দিয়ে হয়। তাই Python-এর ভিতটা শক্ত না করে সামনে এগিও না — এটাই তোমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হবে।

`variables & types` `functions` `OOP (class)` `comprehension` `decorators` `generators` `f-strings` `venv & pip` `type hints` `async basics`

CS-এর ভিত্তি

Data Structures ও Algorithms

- Array, hashmap, stack, queue, tree, graph
- Big-O, sorting, searching, recursion
- Interview-এর জন্যও এগুলো খুব জরুরি

Dev tooling

- `git` ও GitHub — version control
- Command line / Linux-এর basic
- VS Code / Jupyter / Colab

▲ এখানে অনেকেই আটকে যায়

ভিত্তি গড়তে গিয়ে এই ধাপেই থেমে থেকো না (এটাকে বলে analysis paralysis)। Math আর Python "মোটামুটি ভালো" হয়ে গেলেই ML শুরু করে দাও — অনেক concept আসলে কাজ করতে করতেই পরিষ্কার হয়। আগে perfection নয়, আগে গতি।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৩ Python Data ও Analysis Toolkit

ধাপ ১–২

যেকোনো model বানানোর আগে data নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। এই tool-গুলো তোমার রোজকার সঙ্গী হয়ে যাবে — তাই এগুলো শুধু পড়লে হবে না, হাতে-কলমে আপন করে নিতে হবে।

মূল library গুলো

NumPy

N-dimensional array আর দ্রুত গণিত। প্রায় সব ML library-র নিচেই কিন্তু এটা বসে আছে।

`array` `broadcasting` `linear algebra`

Pandas

Table আকারের data load, clean, transform, group, merge — data নিয়ে কাজের রাজা।

`DataFrame` `groupby` `merge/join`

Matplotlib ও Seaborn

Data-কে চোখে দেখা, distribution বোঝা, সম্পর্ক(correlation) ধরা।

`plot` `heatmap` `EDA`

SQL

বাস্তব জীবনের data থাকে database-এ। SELECT, JOIN, GROUP BY, window function — না জানলেই নয়।

`join` `aggregation` `subquery`

একটা dataset হাতে পেলে যা যা করবে

1. **Load ও দেখো** — Pandas-এ পড়ো, `.head()`, `.info()`, `.describe()` চালাও
2. **Clean করো** — missing value, duplicate, ভুল type ঠিক করো
3. **EDA** — visualize করে pattern আর outlier খুঁজে বের করো
4. **Feature engineering** — কাজের নতুন column বানাও, encode/scale করো
5. **Split করো** — train / validation / test-এ ভাগ করে নাও

◆ practice-এর মাঠ

Kaggle-এ অসংখ্য free dataset আর notebook আছে। “Titanic” আর “House Prices” দিয়ে শুরু করো — এগুলো একদম ক্লাসিক প্রথম পদক্ষেপ। চেষ্টা করো রোজ অন্তত একটা notebook নিজে হাতে লিখতে; অভ্যাসটাই তোমাকে এগিয়ে দেবে।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৪ Core / Classical Machine Learning

ধাপ ২

এখানে এসে তুমি আসল ML শুরু করবে। `scikit-learn` দিয়ে algorithm-গুলো বুঝবে আর হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে। আর একটা কথা — Deep Learning-এর গভীরে যাওয়ার আগে এই ভিত্তিটা দরকার, কারণ বাস্তব জীবনের অনেক সমস্যায় আসলে classical ML-ই সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

শেখার তিনটা ধরন

Supervised

Labeled data থেকে শেখা। Classification আর regression।

Unsupervised

Label ছাড়াই pattern খোঁজা। Clustering আর dimensionality reduction।

Reinforcement

Reward থেকে শেখা। Game, robotics, সিদ্ধান্ত নেওয়া।

যেসব algorithm অবশ্যই জানতে হবে

Algorithm	ধরন	কোথায় কাজে লাগে
Linear / Logistic Regression	Supervised	Baseline, prediction, probability
Decision Tree / Random Forest	Supervised	Tabular data, feature importance
Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM)	Supervised	Kaggle ও industry-তে tabular-এর সেরা
SVM	Supervised	ছোট/মাঝারি data, পরিষ্কার margin
k-NN	Supervised	সহজ baseline, recommendation
k-Means	Unsupervised	Customer segmentation, grouping
PCA	Unsupervised	Dimensionality reduction, visualization

Model evaluation — এটা না বুঝলে কোনো model-কেই বিশ্বাস করা যায় না

Classification metrics

Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, confusion matrix

Regression metrics

MAE, MSE, RMSE, R^2

`train/val/test split` `cross-validation` `overfitting vs underfitting` `bias-variance tradeoff` `hyperparameter tuning` `regularization`

◆ একটা পরামর্শ

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

এই ধাপের জন্য Andrew Ng-এর “Machine Learning Specialization” (Coursera) একদম gold standard। পাশাপাশি scikit-learn-এর official tutorial-টা follow করো — theory আর practice একসাথে চললে জিনিসটা মাথায় গেঁথে যায়।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৫ Deep Learning

ধাপ ৩

Neural network দিয়ে image, text আর audio-র মতো জটিল, এলোমেলো data সামলানো হয়। আজকের যে AI তোমাকে মুগ্ধ করছে, তার পেছনের ইঞ্জিনটাই হলো এই Deep Learning।

Concept গুলো (ক্রম মেনে শেখো)

1. **Neuron ও layer** — perceptron, weights, bias, activation (ReLU, sigmoid, softmax)
2. **Forward + backpropagation** — network কীভাবে predict করে আর শেখে
3. **Loss ও optimizer** — cross-entropy, MSE, SGD, Adam
4. **Regularization** — dropout, batch norm, early stopping
5. **Training-এর কৌশল** — learning rate, batch size, GPU, transfer learning

Framework: আগে PyTorch ধরো

PyTorch

recommended

Research আর industry — দুই জায়গাতেই এখন এটা এগিয়ে। Pythonic, debug করা সহজ। ২০২৬-এ এটাই default পছন্দ।

TensorFlow / Keras

Enterprise আর mobile (TFLite) deployment-এ বেশি দেখা যায়। Keras-এর API beginner-friendly।

Architecture-এর পরিবারগুলো

Architecture	সবচেয়ে ভালো যেখানে	উদাহরণ
CNN	Image / spatial data	Classification, detection
RNN / LSTM / GRU	Sequence (পুরোনো ধাঁচ)	Time series, পুরোনো NLP
Transformer	Sequence + attention	LLM, আধুনিক NLP, vision
Autoencoder / GAN / Diffusion	Generative	Image generation, denoise

◆ Course বাছাই

fast.ai-এর “Practical Deep Learning for Coders” — উপর থেকে নিচে, project-first ধাঁচে শেখায়, একদম জমে যায়। আর theory চাইলে Andrew Ng-এর “Deep Learning Specialization”। দুটোর combo হলে আর কিছু লাগে না।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৬ NLP, LLM ও Generative AI

২০২৬-এ সবচেয়ে গরম

এই মুহূর্তে AI job market-এর সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন জায়গা এটাই। বেশিরভাগ কোম্পানি এখন pre-trained LLM-এর ওপর application বানাচ্ছে — তাই এই অংশটা ভালো করে আয়ত্তে আনতে পারলে তুমি প্রায় সরাসরি hireable হয়ে যাবে।

যেগুলো দিয়ে পুরোটা গড়া

`tokenization` `embeddings` `attention / transformer` `pre-training vs fine-tuning` `context window` `temperature / sampling`

Application-layer skill (যেগুলোর চাহিদা সবচেয়ে বেশি)

Prompt Engineering

কার্যকর prompt লেখা, few-shot, structured output, system design।

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Vector DB + embeddings দিয়ে LLM-কে তোমার নিজের data-তে ground করা।

Fine-tuning

LoRA / QLoRA দিয়ে কম খরচে fine-tune; কখন লাগে আর কখন লাগে না — সেটা বোঝা।

AI Agent

Tool use, function calling, ধাপে ধাপে reasoning, agentic workflow।

Ecosystem-এর tool

`Hugging Face Transformers` `LangChain` `LlamaIndex` `Ollama (local LLM)` `Vector DB: Pinecone / Chroma / pgvector / Qdrant` `OpenAI / Anthropic / Gemini API`

▲ ভারসাম্যটা রেখো

LLM-এ API call করা সহজ, কিন্তু শুধু “API wrapper” বানালে তোমার আলাদা কোনো শক্তি (moat) থাকবে না। ভেতরের ML/DL বুঝলে তুমি debugging, evaluation আর খরচ-বনাম-quality-র হিসাবটা অনেক ভালো সামলাতে পারবে — আর সেখানেই তোমার আসল মূল্য।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৭ Computer Vision (Specialization)

ঐচ্ছিক track

চাইলে তুমি একটা নির্দিষ্ট দিকে গভীরে যেতে পারো। Computer Vision তেমনই একটা শক্তিশালী, চাহিদাসম্পন্ন track — বিশেষ করে manufacturing, healthcare, security আর retail-এ এর কদর অনেক।

CV শেখার পথ

1. **Image-এর basic** — pixel, channel, OpenCV দিয়ে manipulation
2. **CNN গভীরে** — convolution, pooling, বিখ্যাত architecture (ResNet, EfficientNet)
3. **Transfer learning** — pretrained model fine-tune করা
4. **Object detection** — YOLO, bounding box, real-time detection
5. **Segmentation** — semantic / instance, U-Net, SAM
6. **Vision + LLM** — multimodal model (CLIP, vision-language)

মূল tool

`OpenCV` `torchvision` `Ultralytics YOLO` `Albumentations` `Roboflow`

অন্য track-ও আছে

CV ভালো না লাগলে: **NLP/LLM**, **Recommender system**, **Time-series forecasting**, বা **Audio/Speech** — প্রতিটাই দারুণ specialization।

◆ একটা strategy

আগে generalist ML engineer হও, কিন্তু একটা দিকে গিয়ে "T-shaped" গভীরতা বানাও। একটা জায়গায় সত্যিকারের depth থাকলে interview-এ তুমি ভিড়ের মধ্যেও আলাদা হয়ে চোখে পড়বে।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৮ MLOps ও Deployment

ধাপ ৪

এই জিনিসটাই একজন ML Engineer-কে Data Scientist থেকে আলাদা করে দেয়। Model train করা আসলে কাজের মাত্র ২০%; বাকি ৮০% হলো সেটাকে production-এ **নির্ভরযোগ্য, scalable আর monitored** করে তোলা। এই skill-টাই তোমাকে premium বানায়।

Deployment stack

Layer	Tools	কী করে
Serving	FastAPI, Flask, BentoML, TorchServe	Model-কে API বানায়
Containerization	Docker, Docker Compose	একই environment সবখানে
Orchestration	Kubernetes	Scale ও manage
Experiment tracking	MLflow, Weights & Biases	Run, metric, model registry
Data/model versioning	DVC, Git LFS	Reproducibility
Pipeline	Airflow, Prefect, Kubeflow	Automated workflow
Monitoring	Prometheus, Grafana, Evidently	Drift ও performance
Cloud	AWS SageMaker, GCP Vertex AI, Azure ML	Managed infra

পুরো lifecycle একনজরে

1. **Train ও track** — experiment log করো, সেরা model registry-তে রাখো
2. **Package** — Docker image বানাও, dependency pin করো
3. **Serve** — FastAPI endpoint, batching, caching
4. **CI/CD** — GitHub Actions দিয়ে test + deploy automate করো
5. **Monitor ও retrain** — drift ধরা পড়লে pipeline আবার চালু করো

◆ এখানে তোমার বাড়তি সুবিধা

তুমি তো আগে থেকেই Django, Docker, CI/CD, VPS deployment জানো — এটা তোমার জন্য বিশাল এক এগিয়ে থাকা। বেশিরভাগ নতুন ML engineer ঠিক এই "engineering" অংশেই এসে আটকে যায়। তোমাকে শুধু ML দিকটা যোগ করতে হবে, ব্যস — তুমি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের চেয়ে এক ধাপ ওপরে।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

০৯ ৯–১২ মাসের রোডম্যাপ

পরিকল্পনা

প্রতিদিন ২–৩ ঘণ্টা দিলে এই সময়টা একদম বাস্তবসম্মত। তুমি যেহেতু আগে থেকেই developer, তাই তোমার ক্ষেত্রে সময়টা আরও কমে আসতে পারে। প্রতিটা ধাপ শেষে একটা করে project ship করার চেষ্টা করবে।

P1 — মাস ১–২

Foundation

Python-এ দক্ষতা, math-এর intuition (linear algebra, stats, calculus), NumPy, Pandas, visualization, SQL, Git।

ফল: ২–৩টি data analysis notebook

P2 — মাস ৩–৪

Classical Machine Learning

scikit-learn, supervised/unsupervised algorithm, feature engineering, evaluation, hyperparameter tuning, XGBoost।

ফল: ২টি end-to-end ML project

P3 — মাস ৫–৬

Deep Learning

Neural network, PyTorch, CNN, training-এর কৌশল, transfer learning। একটা specialization (CV/NLP) বেছে নাও।

ফল: ১টি DL project (image বা text)

P4 — মাস ৭–৮

LLM / Generative AI

Transformer, Hugging Face, RAG, vector DB, prompt engineering, fine-tuning (LoRA), agent।

ফল: ১টি RAG / LLM app

P5 — মাস ৯–১০

MLOps ও Deployment

FastAPI serving, Docker, CI/CD, MLflow, monitoring, একটা cloud platform। একটা project পুরোপুরি deploy করো।

ফল: ১টি deployed, monitored model

P6 — মাস ১১–১২

Portfolio, Job Prep ও Apply

Capstone project, GitHub গোছানো, resume, Kaggle, mock interview, network, আর apply করা (remote + local)।

ফল: job-ready portfolio + application

◆ Fast-track

Experienced engineer হিসেবে তুমি P5 (MLOps) অনেক দ্রুত পার করে ফেলবে। ধারাবাহিক থাকলে তোমার বাস্তব লক্ষ্য ~৬–৮ মাসও হতে পারে।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

১০ Portfolio Project (১০টি আইডিয়া)

বানাও

তোমার project-ই তোমার আসল resume। "Course করেছি" কথাটা কেউ মনে রাখে না — "এই জিনিসটা বানিয়েছি আর deploy করেছি" এটাই তোমাকে hire করার কারণ হয়। প্রতিটা GitHub-এ push করো, একটা সুন্দর README লেখো, পারলে live deploy করে দাও।

১ House Price Predictor

শুরুর দিকে

Regression দিয়ে দাম predict করো, feature engineering practice করো। `Pandas` `scikit-learn` `Streamlit`

২ Customer Churn Classifier

শুরুর দিকে

কে চলে যাবে তা predict করো, imbalanced data সামলাও। `XGBoost` `SMOTE` `metrics`

৩ Sentiment Analysis API

শুরুর দিকে

Text classification + FastAPI endpoint। বাংলা text নিয়ে করলে বাড়তি পয়েন্ট। `NLP` `FastAPI` `Docker`

৪ Image Classifier (Transfer Learning)

মাঝারি

Pretrained CNN fine-tune করো, একটা web app বানাও। `PyTorch` `CNN` `Gradio`

৫ Recommender System

মাঝারি

Movie/product recommendation, collaborative filtering। `matrix factorization` `embeddings`

৬ RAG Chatbot (নিজের document-এ)

মাঝারি

PDF/document-এর ওপর প্রশ্নোত্তর। বাজারে এই skill-এর চাহিদা প্রচণ্ড। `LangChain` `vector DB` `LLM API`

৭ YOLO Object Detection App

মাঝারি

Real-time detection, custom dataset-এ train। `Ultralytics` `OpenCV` `Roboflow`

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

৮ Fine-tuned LLM (LoRA)

কঠিন

নির্দিষ্ট কাজের জন্য open model fine-tune করো। `Hugging Face` `PEFT/LoRA` `QLoRA`

৯ AI Agent with Tools

কঠিন

ধাপে ধাপে reasoning + function calling + বাইরের tool। `agent` `function calling`

১০ End-to-End MLOps Pipeline

কঠিন

Train → track → deploy → monitor → auto-retrain। এটাই তোমার capstone। `MLflow` `Docker` `CI/CD` `cloud`

◆ সংখ্যা নয়, মান

৩–৪টা পরিপাটি, deployed, ভালো করে লেখা project — ১৫টা আধাখেঁচড়া notebook-এর চেয়ে অনেক বেশি দামি। প্রতিটা project-এর সাথে একটা README + demo link + ছোট একটা blog বা video বানাও — এটাই তোমার আসল আলাদা পরিচয়।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

১১ Resource: Course, Book ও Paper

শেখো

এটা বাছাই করা একটা তালিকা — সব নয়, শুধু সেরাগুলো। বেশি resource মানে বেশি দ্বিধা। একটা পথ বেছে নাও, আর সেটা শেষ করো — এটাই কৌশল।

Course

Course	কোন ধাপে	মন্তব্য
ML Specialization — Andrew Ng (Coursera)	Classical ML	শুরুর জন্য সেরা জায়গা
Deep Learning Specialization — Andrew Ng	Deep learning	Theory + intuition
Practical Deep Learning — fast.ai	Deep learning	Free, project-first
Hugging Face Course	NLP / LLM	Free, transformer
MLOps Zoomcamp / Full Stack DL	MLOps	Free, production-focused

Book

- **Hands-On Machine Learning** — Aurélien Géron (practitioner-দের বাইবেল)
- **Deep Learning with PyTorch** — Stevens, Antiga, Viehmann
- **Designing Machine Learning Systems** — Chip Huyen (MLOps-এর জন্য সোনা)
- **The Hundred-Page ML Book** — Andriy Burkov (দ্রুত রেফারেন্স)

Practice ও community

`Kaggle (competition + dataset)` `Hugging Face Hub` `Papers with Code` `GitHub (ভালো repo পড়ো)` `r/MachineLearning` `X / Twitter AI community`

ভিত্তিমূলক paper (একটু পরের দিকে)

- **“Attention Is All You Need”** — Transformer-এর মূল paper
- **ResNet, BERT, GPT** সিরিজ — আধুনিক architecture-এর ভিত্তি
- নতুন paper প্রথমে না বুঝলে সমস্যা নেই — basic শক্ত হলে পরে নিজে থেকেই খুলে যাবে

▲ “tutorial hell” থেকে সাবধান

একটার পর একটা course গিলে যাওয়ার ফাঁদে পড়ো না। নিয়মটা সহজ: প্রতিটা টপিকে **একটু শেখো, সঙ্গে সঙ্গে বানাও**। দেখার চেয়ে বানানো বড়। হাতে না করলে কিছুই মনে থাকবে না।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

১২ Job Prep ও Career — বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

আয় করো

বাংলাদেশে বসেই AI/ML-এ ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব — local company, remote international job, আর freelance, তিনটা পথই খোলা। নিচে একদম কাজের কিছু strategy দিলাম।

Portfolio ও অনলাইন উপস্থিতি

অবশ্যই লাগবে

- পরিষ্কার GitHub — সেরা project pinned, ভালো README
- এক পাতার resume, project-কেন্দ্রিক
- LinkedIn গোছানো, ML keyword দিয়ে

বাড়তি সুবিধা (তোমার শক্তি)

- Technical blog / Facebook content (তুমি তো এটা করোই!)
- Kaggle profile, কয়েকটা notebook সহ
- Live deployed demo

Interview-এর প্রস্তুতি

`ML concept (bias-variance, overfitting)` `Python coding (DSA)` `ML system design` `নিজের project-এর গভীর আলোচনা` `SQL` `behavioral`

বাংলাদেশ থেকে ক্যারিয়ারের পথ

পথ	কোথায়	কৌশল
Local job	BD AI startup, fintech, agency	Portfolio + network, LinkedIn/BDJobs
Remote (international)	Remote-এ hire করা global কোম্পানি	শক্ত GitHub, English, timezone-এ নমনীয়তা
Freelance	Upwork, Fiverr, contract	নির্দিষ্ট niche (যেমন RAG/CV), case study
নিজের product	SaaS / AI tool	Build + audience (এটা তোমার edge)

◆ তোমার unfair advantage

তুমি তো আগে থেকেই full-stack engineer — Django, deployment, content creation, একটা audience, সবই আছে। এর ওপর AI/ML যোগ করলে তুমি শুধু "ML engineer" থাকবে না, হয়ে উঠবে একজন **builder** — যে idea থেকে deployed product পর্যন্ত পুরো পথটা একাই হেঁটে যেতে পারে। ২০২৬-এ ঠিক এই combination-টাই সবচেয়ে মূল্যবান।

শেষ পরামর্শ: শিখতে শিখতে যা শিখছ, তা **প্রকাশ্যে share করো**। প্রতিটা project, প্রতিটা শেখা Facebook বা blog-এ লিখে রাখো। এতে তোমার audience-ও বড় হবে, আর নিজের ওপর একটা দায়বদ্ধতাও তৈরি হবে। Learn in public — দ্রুত এগোনোর এর চেয়ে ভালো উপায় খুব কম।

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute

✦ শেষ কথা

AI/ML-এর দুনিয়াটা প্রথমে বিশাল আর ভয়ংকর মনে হতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো — আজকের প্রতিটা expert কোনো একদিন একদম শূন্য থেকেই শুরু করেছিল। তুমি যেহেতু আগে থেকেই developer, তুমি কিন্তু অনেকের চেয়েই এগিয়ে আছ। এই রোডম্যাপটা তোমার ম্যাপ; এখন শুধু হাঁটাটা শুরু করো।

ধারাবাহিকতা

প্রতিদিন একটু, কিন্তু রোজ। গতিটাই আসল।

বানাও

কম দেখো, বেশি বানাও। Project-ই প্রমাণ।

প্রকাশ্যে

Share করো। Audience আর দায়বদ্ধতা — দুটোই।

তোমার AI/ML যাত্রা শুরু হোক আজ থেকেই

আরও গভীর guide, course, ebook আর বাংলায় tech content-এর জন্য সাথে থেকো। প্রতি সপ্তাহে একটা করে project ship করো, আর সেই পথচলাটা সবার সাথে share করো।

iftesamulohy.com

© ২০২৬ Ifte Samul Ohy · AI & ML Engineer — সম্পূর্ণ ক্যারিয়ার গাইডলাইন · বাংলা সংস্করণ

Licensed to sakilorb@gmail.com · Do not redistribute